

#Caso 1: Decisión sobre la Tecnología de Base de Datos

#Paso 1: Definir la Matriz y Probabilidades

Definir los resultados (matriz de ganancias)

```
resultados <- matrix(c(
  150, 70, # PostgreSQL: Alta, Baja
  200, 40 # MongoDB: Alta, Baja
), nrow = 2, byrow = TRUE)
```

Definir las probabilidades de los estados de la naturaleza

```
probabilidades <- c(Demanda_Alta = 0.6, Demanda_Baja = 0.4)
```

Nombrar filas y columnas para claridad

```
rownames(resultados) <- c("PostgreSQL", "MongoDB")
colnames(resultados) <- names(probabilidades)
```

```
print(resultados)
```

#Paso 2: Calcular el Valor Monetario Esperado (VME)

#El VME se calcula como: $VME = \sum(\text{Resultado}_i \times \text{Probabilidad}_i)$

Multiplicar la matriz de resultados por el vector de probabilidades

```
VME_PostgreSQL <- sum(resultados["PostgreSQL", ] * probabilidades)
VME_MongoDB <- sum(resultados["MongoDB", ] * probabilidades)
```

Crear un dataframe para comparar

```
VMEs <- data.frame(
  Alternativa = c("PostgreSQL", "MongoDB"),
  VME = c(VME_PostgreSQL, VME_MongoDB)
)
```

```
print(VMEs)
```

```
# Decisión
```

```
decisión_1 <- VMEs[which.max(VMEs$VME), ]
```

```
cat("\nLa decisión óptima es:", decisión_1$Alternativa,  
    "con un VME de", round(decisión_1$VME, 2), "mil USD.")
```

```
#Caso 2: Decisión sobre Inversión en Ciberseguridad
```

```
#Paso 1: Definir la Matriz y Probabilidades
```

```
# Definir los costos (matriz de pérdidas)
```

```
costos <- matrix(c(  
  500, 50, # Moderada: AM, Am  
  150, 80 # Alta: AM, Am  
, nrow = 2, byrow = TRUE)
```

```
probabilidades_ataque <- c(Ataque_Masivo = 0.1, Ataque_Menor = 0.9)
```

```
rownames(costos) <- c("Inversion_Moderada", "Inversion_Alta")
```

```
colnames(costos) <- names(probabilidades_ataque)
```

```
print(costos)
```

```
#Paso 2: Calcular el Costo Esperado (CE)
```

```
# Calcular el Costo Esperado (CE) para cada alternativa
```

```
CE_Moderada <- sum(costos["Inversion_Moderada", ] * probabilidades_ataque)
```

```
CE_Alta <- sum(costos["Inversion_Alta", ] * probabilidades_ataque)
```

```
CEs <- data.frame(  
  Alternativa = c("Inversion_Moderada", "Inversion_Alta"),
```

```
CE = c(CE_Moderada, CE_Alta)
)
```

```
print(CEs)
```

```
# Decisión: Minimizar el CE
```

```
decisión_2 <- CEs[which.min(CEs$CE), ]
```

```
cat("\nLa decisión óptima es:", decisión_2$Alternativa,
    "con un Costo Esperado de", round(decisión_2$CE, 2), "mil USD.")
```

```
#caso 3: Decisión sobre Contratación en Proyecto
```

```
#Paso 1: Definir la Matriz y Probabilidades
```

```
costos_retraso <- matrix(c(
  10, 120, # Equipo Actual: Fácil, Difícil
  40, 50  # Experto: Fácil, Difícil
), nrow = 2, byrow = TRUE)
```

```
probabilidades_integracion <- c(Facil = 0.7, Difícil = 0.3)
```

```
rownames(costos_retraso) <- c("Equipo_Actual", "Contratar_Experto")
```

```
colnames(costos_retraso) <- names(probabilidades_integracion)
```

```
print(costos_retraso)
```

```
#Paso 2: Calcular el Costo Esperado (CE)
```

```
CE_Actual <- sum(costos_retraso["Equipo_Actual", ] * probabilidades_integracion)
```

```
CE_Experto <- sum(costos_retraso["Contratar_Experto", ] * probabilidades_integracion)
```

```
CEs_3 <- data.frame(
```

```

Alternativa = c("Equipo_Actual", "Contratar_Experto"),
CE = c(CE_Actual, CE_Experto)
)

print(CEs_3)

# Decisión: Minimizar el CE
decisión_3 <- CEs_3[which.min(CEs_3$CE), ]
cat("\nLa decisión óptima es:", decisión_3$Alternativa,
    "con un Costo Esperado (días-hombre) de", round(decisión_3$CE, 2), ".")

```

#caso 4: Decisión sobre Actualización de Servidor

#Paso 1: Definir la Matriz y Probabilidades

```

perdidas <- matrix(c(
  60, 5, # Mantener Actual: Alto, Bajo
  10, 15 # Actualizar: Alto, Bajo
), nrow = 2, byrow = TRUE)

probabilidades_trafico <- c(Alto = 0.25, Bajo = 0.75)

rownames(perdidas) <- c("Mantener_Actual", "Actualizar_Servidor")
colnames(perdidas) <- names(probabilidades_trafico)

print(perdidas)

#Paso 2: Calcular el Costo Esperado (CE)

```

```

CE_Mantener <- sum(perdidas["Mantener_Actual", ] * probabilidades_trafico)
CE_Actualizar <- sum(perdidas["Actualizar_Servidor", ] * probabilidades_trafico)

```

```
CEs_4 <- data.frame(  
  Alternativa = c("Mantener_Actual", "Actualizar_Servidor"),  
  CE = c(CE_Mantener, CE_Actualizar)  
)  
  
print(CEs_4)  
  
# Decisión: Minimizar el CE  
decisión_4 <- CEs_4[which.min(CEs_4$CE), ]  
cat("\nLa decisión óptima es:", decisión_4$Alternativa,  
    "con un Costo Esperado de", round(decisión_4$CE, 2), "mil USD.")
```